

Multidisciplinaire de base

Facteurs d'environnement et agents physiques :

Bruit

FABIOCCHI Emmanuel



EIIC'S Partners
EQUIPMENT | TRAINING | INFORMATION | CONSULTANCY | SOLUTIONS

1

1

Bruit

Introduction



2

2

Bruit

Introduction

On parle de bruit pour les **sons** qui sont perçus comme étant :

- **Désagréables** et/ou
- Susceptibles d'avoir un **effet nuisible**



3

Bruit

Introduction

« Effet nuisible » → notion de **risque**



« Désagréable » → notion d'**(in)confort**



4

Bruit

Introduction – Effets liés à l'exposition au bruit

- Impacts sur la santé
 1. **Hypoacousie, surdité professionnelle** : permanente, irréversible. Liée à une exposition prolongée et des niveaux de bruit élevés
 2. **Acouphènes** : bourdonnements, sifflements
 3. **Fatigue auditive** : élévation temporaire du seuil d'audition
 4. **Choc acoustique** : exposition à un bruit intense et soudain (coup de feu par ex.)



5

Bruit

Introduction – Effets liés à l'exposition au bruit

- Impacts sur la santé
 5. **Impacts non auditifs** :
 - Stress
 - Effets sur le sommeil
 - ↗ tension artérielle et rythme cardiaque
 - ↗ temps de réaction
 - ↗ sécrétions acides, risque de gastrite
 6. **Femmes enceintes** : bruit = stresseur + risque pour audition de l'enfant à naître

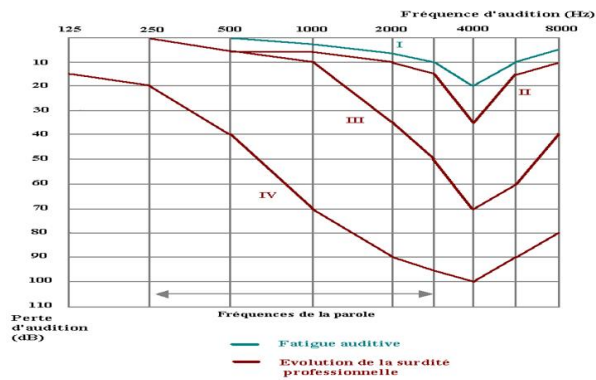


6

Bruit

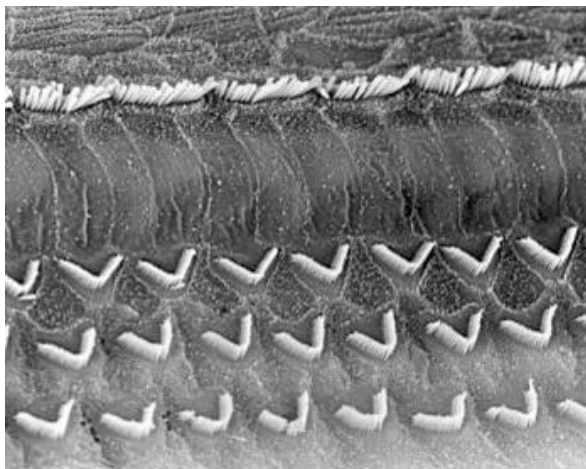
Introduction – Effets liés à l'exposition au bruit

Hypoacousie ou surdité professionnelle



Bruit

Introduction – Effets liés à l'exposition au bruit



Cellules ciliées – Organe de Corti – Oreille interne

Bruit

Notions théoriques



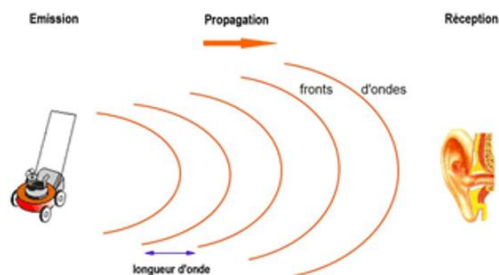
9

Bruit

Notions théoriques

Le son

Son = **vibration mécanique** dans un milieu gazeux, liquide ou solide (air : 340 m/s)



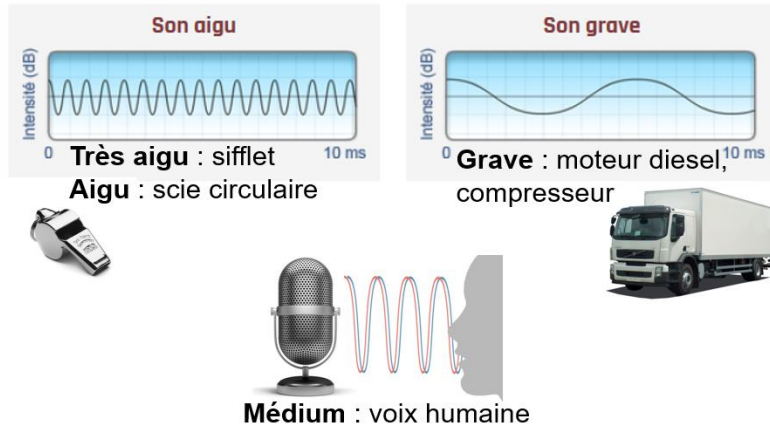
10

Bruit

Notions théoriques

La fréquence

Nombre de cycle par seconde (Hertz)



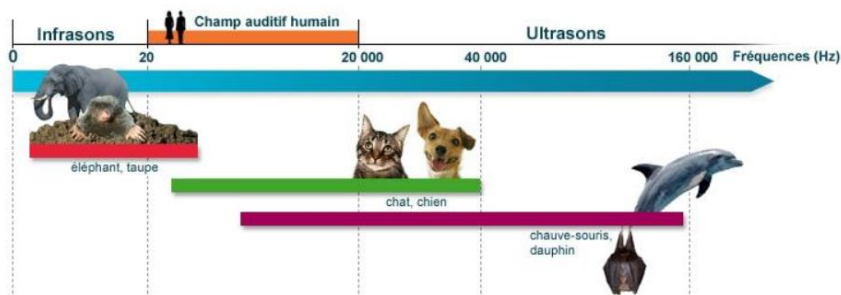
11

Bruit

Notions théoriques

La fréquence

Champ auditif



12

Bruit

Notions théoriques

Echelle de mesure de bruit : le décibel

- La gamme d'intensités sonores que peut percevoir l'oreille humaine est extrêmement large :
 - De 20 μPa (seuil audition) à 20 Pa (douleur)
 - rapport de 1 à 10^6
 - Dans cet intervalle, la sensation de l'oreille varie non pas linéairement, mais logarithmiquement avec l'amplitude
 - Ainsi s'introduit l'unité de mesure du bruit :
 - le **décibel (dB)**

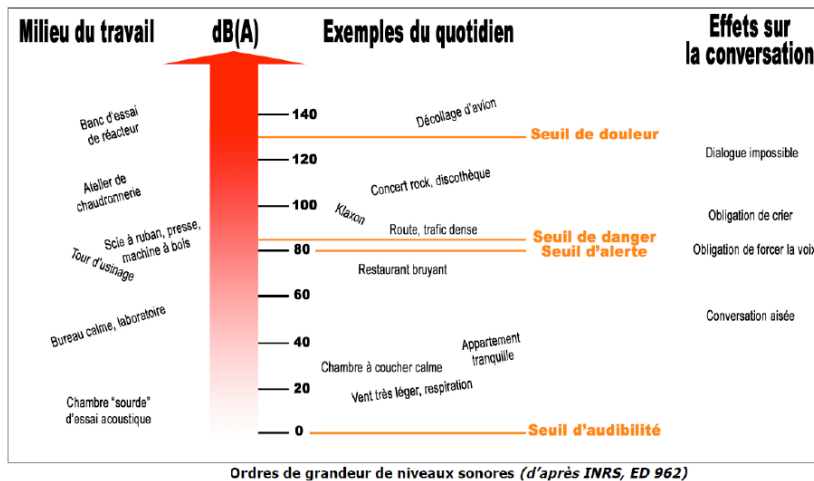


13

Bruit

Notions théoriques

Echelle de mesure du bruit : le décibel



14

Bruit

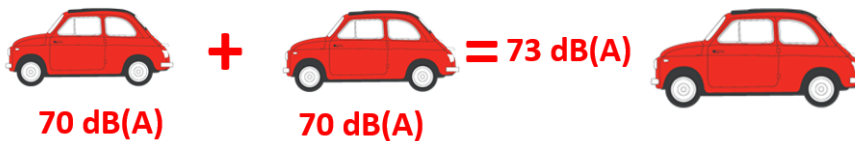
Notions théoriques

Addition de décibels – règle des 3 dB

- Dans la vie courante :



- En acoustique : perception non linéaire de l'amplitude du son

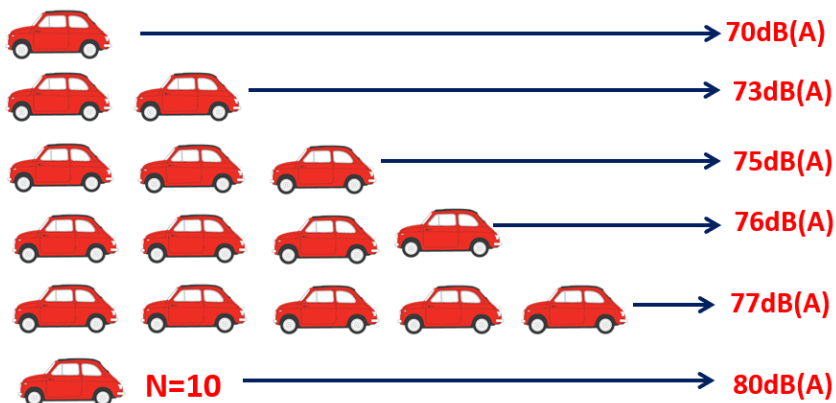


15

Bruit

Notions théoriques

Addition de décibels



16

Bruit

Notions théoriques

Les différents types de bruit

- Bruit **continu/stable** :
Fluctuations $<$ ou $=$ à 5 dB(A) sur une période donnée
- Bruit **fluctuant** :
Fluctuations $>$ à 5 dB(A) sur une période donnée
- Bruit **intermittent** :
Alternance périodes bruyantes/non bruyantes



17

Bruit

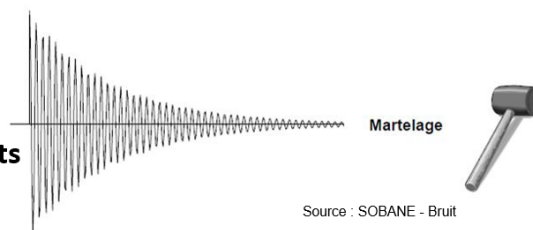
Notions théoriques

Les différents types de bruit

- Bruits **impulsifs/impulsionnels**



- Bruits **d'impacts**



18

Bruit

Notions théoriques

Filtres de pondération fréquentielle A et C

- Le bruit ne nous intéresse que par la gêne/surdité qu'il entraîne chez l'homme
- $\neq$ entre le bruit tel qu'il existe physiquement et le bruit tel qu'il est entendu par l'oreille humaine
- L'oreille humaine est moins sensible aux basses fréquences qu'aux moyennes et hautes fréquences



19

Bruit

Notions théoriques

Filtres de pondération fréquentielle A et C

- Des filtres de pondération sont utilisés pour simuler la façon dont l'oreille se comporte :
 - **Pondération A** : utilisée pour tous les niveaux de bruit
→ **dB(A)**
 - **Pondération C** : utilisée pour les bruits d'impacts/impulsifs
→ **dB(C)**



20

Bruit

Notions théoriques

Niveau sonore équivalent – $NA_{eq,T}$ en dB(A)

- Niveau continu qui, sur la même durée (T), donnerait la même énergie acoustique que le bruit considéré
- Moyenne au point de vue énergie sonore pour une certaine durée (T)
- $NA_{eq,T}$ ou $LA_{eq,T}$, $L_{p,A,eqT}$
- $\neq$ du Niveau d'Exposition Personnelle (LEX)

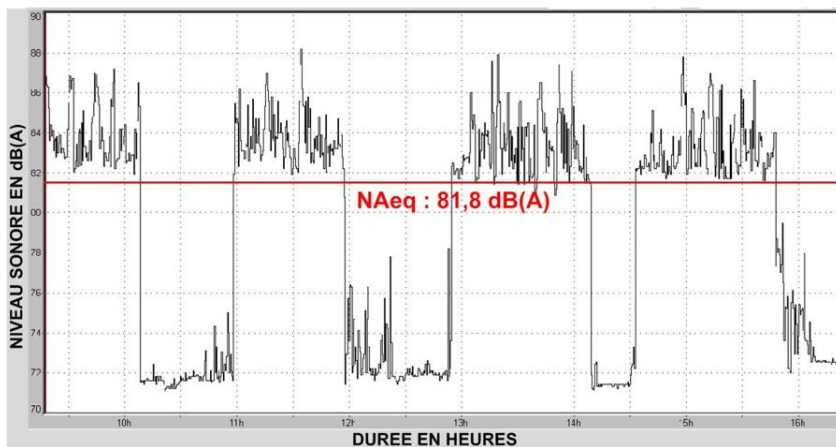


21

Bruit

Notions théoriques

Niveau sonore équivalent – $NA_{eq,T}$ en dB(A)



22

Bruit

Notions théoriques

Niveau d'Exposition Personnelle – LEX en dB(A)

- Quotidienne (LEX,8h) ou hebdomadaire (LEX,40h)
- Niveau de bruit qui combine l'exposition sonore liée à **chaque phase de travail**, pondérée dans le temps et ramenée sur une période représentative de **8h/j** et **5j/semaine**
- LEX en dB(A)
- « Dose de bruit journalière ou hebdomadaire »



23

Bruit

Notions théoriques

Niveau d'Exposition Personnelle – LEX en dB(A)

- « **Chaque phase de travail** »



DOMENICO

Ouvrier espaces verts
Entreprise CAROLO & fils

Tâches	Activités	NAeq,T	(T) Temps d'exposition
Entretien des espaces verts : souffler les feuilles, tailler les haies, entretien machines/équipements	Soufflage feuilles	88 dB(A)	4 heures
	Tailler les haies	83 dB(A)	3 heures
	Entretien outils	79 dB(A)	1 heure
LEX,8h = 86 dB(A)			



24

Bruit

Notions théoriques

Niveau d'Exposition Personnelle – LEX en dB(A)

- « ...ramenée à 8h/j et 5j/semaine »

Travailleurs	Professions	Régimes horaires	NAeq,T	LEX,40h
 DOMENICO	Ouvrier dans la firme CAROLO & FILS	Temps-plein 40h/semaine	86 dB(A)	86 dB(A)
 HERVE	Ouvrier dans la firme CAROLO & FILS	Mi-temps 20h/semaine	86 dB(A)	83 dB(A)

25

Bruit

Notions théoriques

Niveau d'Exposition Personnelle – LEX en dB(A)

Logiciel de calcul du Lex - INRS


<http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil23>

Repère	Nature de la tâche	Durée quotidienne en heures*	Niveau du bruit dB(A)	Observation	Exposition sonore partielle		
					Pa ² .h	Points	%
1	Tournage	3	82		0,190	19	24%
2	Fraisage	2	84		0,201	20	26%
3	Nettoyage	1	81		0,050	5	6%
4	Disquage	1	80		0,040	4	5%
5	Emboutissage	0,6	91		0,302	30	39%
6							
7							
Durée de travail quotidienne totale (Te) en heures =		7,6		Total =	0,784	78	100%
Niveau acoustique continu équivalent L _{AEq,Te} =		84,1	dB(A)				
Niveau d'exposition quotidienne L _{EX,8h} =		83,9	dB(A)				

26

Bruit

Notions théoriques

Logiciel de calcul du Lex - INRS



1. Encoder les tâches

2. Encoder les temps d'exposition par tâches

3. Encoder les $L_{Aeq,T}$ par tâches

6. L'appli fournit la contribution, le poids de chacune des tâches sur le $L_{EX,8h/40h}$

Repère	Nature de la tâche	Durée quotidienne en heures*	Niveau du bruit dB(A)	Observation	Exposition sonore partielle				
					$Pa \cdot h$	Points	%		
1	Tournage	3	82		0,190	19	24%		
2	Fraisage	2	84		0,201	20	26%		
3	Nettoyage	1	81		0,050	5	6%		
4	Disquage	1	80		0,040	4	5%		
5	Emboutissage	0,6	91		0,302	30	39%		
6									
7									
Durée de travail quotidienne totale (Te) en heures =					7,6	Total =	0,784	78	100%
Niveau acoustique continu équivalent $L_{Aeq,Te}$ =					84,1	dB(A)			
Niveau d'exposition quotidienne $L_{EX,8h}$ =					83,9	dB(A)			

4. L'appli fournit le $L_{Aeq,T}$ (sur 38h dans cet ex.)

5. L'appli lisse sur 40h et fournit le $L_{EX,8h/40h}$



27

Bruit

Notions théoriques

Niveau d'Exposition Personnelle – LEX en dB(A)

Niveau sonore en dB(A)	Durée d'exposition maximale
80	8 h
83	4 h
86	2 h
89	1 h
92	30 min
95	15 min
98	7,5 min

Correspondance entre le niveau du bruit et la durée maximale d'exposition, afin de respecter la **valeur d'exposition inférieure qui déclenche l'action** (en l'absence de toute exposition au bruit en dehors de la durée spécifiée).

Source : INRS



28

Bruit

Notions théoriques

Niveau de pression acoustique de crête – $L_{pC,peak}$ en dB(C)

- Niveau de la **valeur maximale** de la pression acoustique **instantanée**, mesurée avec la pondération fréquentielle C, et exprimée en dB(C)
- Pcrête
- Objectifs : identifier et quantifier les pics importants d'élévation soudaine de la pression acoustique
 - Exemple : les bruits d'impacts

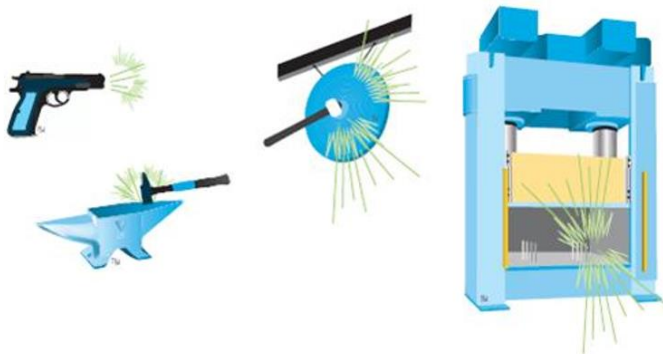


29

Bruit

Notions théoriques

Niveau de pression acoustique de crête – $L_{pC,peak}$ en dB(C)



Exemples de sources de bruits d'impacts. Source : INRS

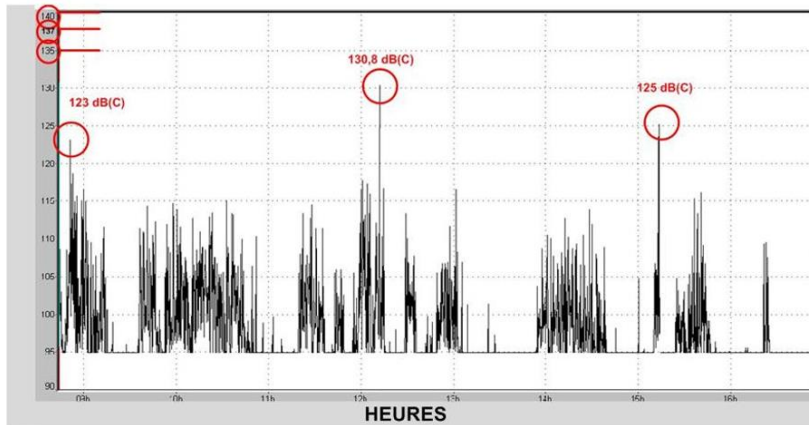


30

Bruit

Notions théoriques

Niveau de pression acoustique de crête – $L_{pC,peak}$ en dB(C)



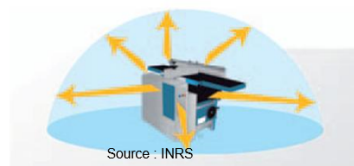
31

Bruit

Notions théoriques

Bruit émis / bruit ambiant / exposition

- Machines : déclaration par le fabricant
- Mais... mesure effectuée dans un laboratoire
 - Non comparable avec niveau de bruit quand machine installée dans atelier



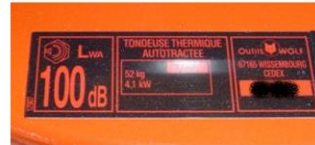
Niveau de puissance acoustique

32

Bruit

Notions théoriques

Bruit émis / bruit ambiant / exposition



Méthode de mesure acoustique dans le cadre de la déclaration du niveau de bruit d'une meuleuse.
Source : INRS ND 2246



33

Bruit

Notions théoriques



Chambre anéchoïque acoustique (chambre sourde) :
INRS Nancy Vandoeuvre



Matériau absorbant pyramidal



34

Bruit

Notions théoriques

Bruit émis / **bruit ambiant** /exposition

- Effet cumulé en un point fixe du bruit émis par chaque machine + effet (réverbération) du local



Source : INRS

 35

35

Bruit

Notions théoriques

Bruit émis / bruit ambiant /**exposition**

- Liée au **travail réel** d'une personne lors d'une journée de travail (déplacements, temps d'exposition, variations utilisations des machines etc.) = **dose journalière**



Source : INRS

 36

36

Bruit

Equipements de mesure



37

Bruit

Equipements de mesures

- « Gadgets » appareils de mesures non-professionnels



38

Bruit

Equipements de mesurages

- **Sonomètre classique** (non-intégrateur)

- Classe 1 (classe 1 + précis)
- Classe 2



Sonomètre non integrateur TESTO 815
(classe 2)

- **Sonomètre intégrateur**

(intègre les variations du bruit dans le temps)

- Classe 1 (classe 1 + précis)
- Classe 2



Sonomètre intégrateur
SVANTEK 971 (classe 1)

- **Dosimètre** (= exposimètre, sonomètre intégrateur portable)

- Classe 2



Dosimètre SVANTEK 104



39

Bruit

Equipements de mesurages

Sonomètre - utilisation

- Maintenir le microphone entre 10 et 40 cm de l'oreille du travailleur



- Incliner le microphone à 70° par rapport à la source prépondérante pour mesurer de la même façon le champ direct et le champ réverbéré



40

Bruit

Equipements de mesurages

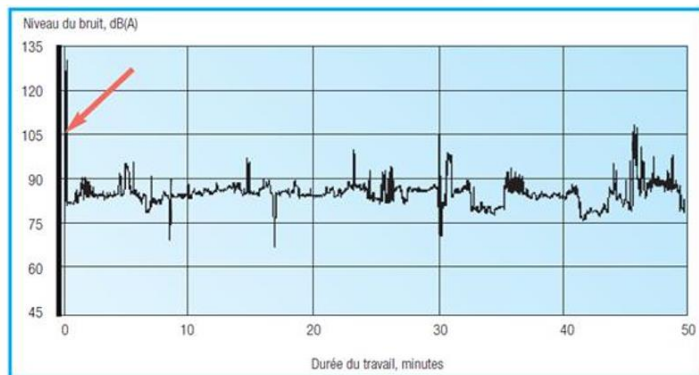
Dosimètre (exposimètre) - utilisation



Bruit

Equipements de mesurages

Dosimètre (exposimètre) - utilisation



Installation dosimètre → frottement de 2 sec. du microphone sur le travailleur
 → Impact de 3,6 dB(A) sur le NAeq,T d'une durée (T) de 50 minutes.
 Source : INRS

Bruit

Législation



43

▪ LIVRE V : Facteurs d'environnement et agents physiques

- Titre 1^{er} : Ambiances thermiques
- **Titre 2 : Bruit**
- Titre 3 : Vibrations
- Titre 4 : Travaux en milieux hyperbares
- Titre 5 : Rayonnements ionisants
- Titre 6 : Rayonnements optiques artificiels
- Titre 7 : Champs électromagnétiques



44

Bruit

Législation

EVALUATION

DU NIVEAU D'EXPOSITION DES TRAVAILLEURS AU BRUIT (LEX,8h en dB(A)) ET
DE L'EXPOSITION AUX BRUITS D'IMPACTS/IMPULSIFS (Pcrête en dB(C))

MESURAGES SI NECESSAIRE



45

Bruit

Législation

- La législation est progressive :
 - **2 « seuils d'actions »** (sans tenir compte des EPI anti-bruit) :
 - Inférieur
 - Supérieur
 - **1 valeur limite** à ne jamais dépasser (en tenant compte de l'affaiblissement des EPI anti-bruit)
 - **2 paramètres** : dose journalière (Nep, 8h) et niveau de pression acoustique de crête (Lp,C,peak)



46

Bruit

Législation

	LEX,8h Niveau d'exposition personnel journalier	L_{pC,peak} Niveau maximal de pression acoustique de crête instantanée	Prise en compte atténuation EPI
VLE Valeurs limites d'exposition	87 dB(A)	140 dB(C)	OUI
VAS Valeurs d'action supérieures	85 dB(A)	137 dB(C)	NON
VAI Valeurs d'action inférieures	80 dB(A)	135 dB(C)	NON



47

Bruit

Législation

En cas de dépassement : mesures
à mettre en place, effet cumulatif

VALEURS LIMITES D'EXPOSITION (VLE) EPI pris en compte	▪ Mesures immédiates pour réduire l'exposition Déterminer les causes de l'exposition excessive ▪ Adapter les mesures de prévention et protection pour éviter toute récurrence ▪ Surveillance de santé (audiométrie) tous les ans
VALEURS D'EXPOSITION SUPERIEURES DECLANCHANT L'ACTION (VAS) EPI non pris en compte	▪ Mesures techniques/organisationnelles pour réduire le bruit ▪ Information et formation des travailleurs ▪ Port obligatoire des EPI anti-bruit ▪ Signalisation ▪ Surveillance de santé (audiométrie) tous les 3 ans
VALEURS D'EXPOSITION INFERIEURES DECLANCHANT L'ACTION (VAI) EPI non pris en compte	▪ Information et formation des travailleurs ▪ Mise à disposition d'EPI anti-bruit ▪ Surveillance de santé (audiométrie) tous les 5 ans



48

Bruit

Mesurages



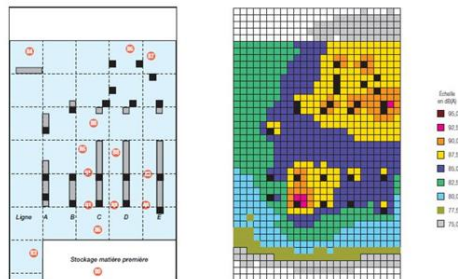
49

Bruit

Mesurages

Les « cartes de bruit »

- Pour le bruit sur le lieu de travail → aucune norme pour établir une carte de bruit (≠ pour le bruit urbain)
- Quadrillage d'une zone et report sur une carte de mesurages ponctuels (quelques minutes)



Source : INRS



50

Bruit

Mesurages

Les « cartes de bruit »



51

Bruit

Mesurages

Les « cartes de bruit »

- Aucune obligation légale de réaliser une carte de bruit
- Très mal adaptée pour représenter les niveaux d'exposition (LEX)
 - Non prise en compte des déplacements des travailleurs
 - Non prise en compte des variations des niveaux de bruit
 - Simples mesurages ponctuels en certains points à un certain moment
 - Simple « cliché instantané » du bruit
- Utile pour localiser les sources les + bruyantes

52

Mesurages

Mesurages du niveau d'exposition quotidienne au bruit

- Méthode normalisée – Norme NF EN ISO 9612
- Plusieurs étapes :
 1. Analyse de l'activité de travail
 2. Sélection d'une stratégie de mesure
 - Par tâche
 - Par métier (ou fonction)
 - Par journée entière
 3. Réalisation des mesures
 4. Contrôler les incertitudes de mesure
 5. Analyse et interprétation des résultats

Bruit

Exemple pratique

Bruit

Exemple pratique

Lave-vaisselle industriel Centre hospitalier psychiatrique



55

Bruit

Exemple pratique

Identification des sources de bruit

SOURCES DE BRUIT	
	LAVE-VAISSELLE HOBART
	LAVE-BIDONS A PANIER LP-130
	LAVE-BIDONS A BILLES GRANULDISK
	ENTRECHOQUEMENTS DU MATERIEL



56

Bruit

Exemple pratique

■ Tâches :

- 7h30 – 10h : Travail à l'entrée du lave-vaisselle, lave-vaisselle en activité
- 10h-11h15 : Les travailleurs sont occupés dans un autre local, au niveau de la chaine de portionnement
- 11h15-12h : Travail à l'entrée du lave-vaisselle, lave-vaisselle en activité
- 12h-12h30 : Pause
- 12h30-14h : Travail à l'entrée du lave-vaisselle, lave-vaisselle en activité
- 14h-15h30 : Nettoyage, lave-vaisselle et autres équipements inactifs

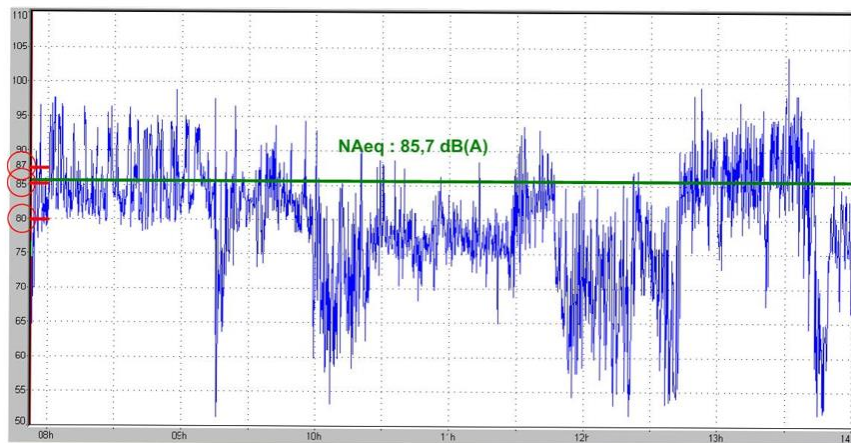


57

Bruit

Exemple pratique

RESULTAT DE LA DOSIMETRIE – Evolution temporelle NAeq

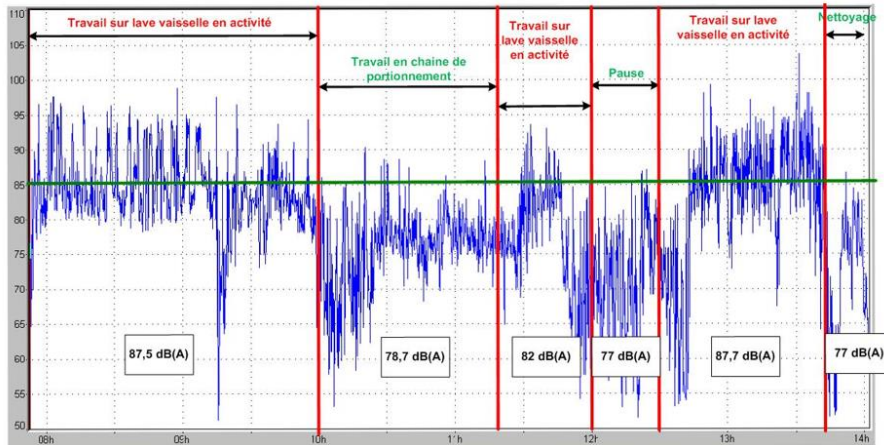


58

Bruit

Exemple pratique

RESULTAT DE LA DOSIMETRIE – Evolution temporelle NA_{eq} - Parallèle avec l'activité



Bruit

Prévention

Bruit

Prévention

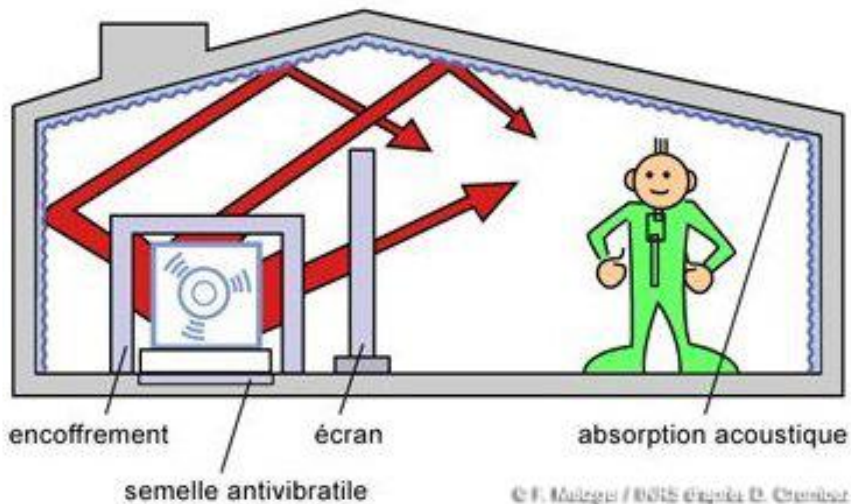
1. Réduction du bruit à la source
2. Réduction de la propagation du bruit
3. Protection individuelle des travailleurs



61

Bruit

Prévention



62

Bruit

Prévention

Protection individuelle - EPI



SEPANG2



SNR	H	M	L
29	31	29	19

CE

EN352-1



Bruit

Prévention

SEPANG2



SNR	H	M	L
29	31	29	19

CE

EN352-1

Bruit

Bruit dans le secteur tertiaire



65

Bruit

Bureaux

- Zone de bureaux : de + en + d'espaces ouverts
- A priori → ~~Risque de surdité, bruit lésionnel~~, mais :
- Inconfort acoustique → plaintes des travailleurs ↗ (stress, difficultés de concentration, besoin de confidentialité,...)



66

Bruit

Bureaux

- Open spaces : ≠ types de bruit
 1. **Bruits continus** : ventilation, climatisation, etc.
 2. **Bruits évènementiels** : ouverture/fermeture porte, bruits de pas sur le sol, etc.
 3. **Bruits produits par les équipements** : photocopieuse, imprimante, etc.
 4. **Bruits de conversations** : pénibles lorsqu'ils sont intelligibles, facteurs de distraction → + dérangeants que bruit trafic automobile par ex.



67

Bruit

Bureaux

- Des pistes d'amélioration simples (bon sens) existent :
 - Bloquer : tous les éléments qui vont bloquer la propagation des ondes en ligne directe en 2 points d'un espace : cloison, armoire haute → obstacles



68

Bruit

Bureaux

- Ensuite, des travaux d'isolation et d'absorption acoustiques peuvent être envisagés
- Isolation acoustique = se protéger des bruits venant de l'extérieur d'un local
- Absorption acoustique = limite la réverbération du son dans un espace clos. (laine de verre, de roche → absorbe +++ les hautes F).



69

Bruit

Bureaux

- Le **temps de réverbération T_{60} (en sec.) (ou TR) =**

Temps nécessaire pour que le niveau sonore du champ réverbéré décroisse de 60 dB dans le local lorsque le bruit est brusquement interrompu

Il dépend du volume du local et de l'absorption des matériaux recouvrant les parois

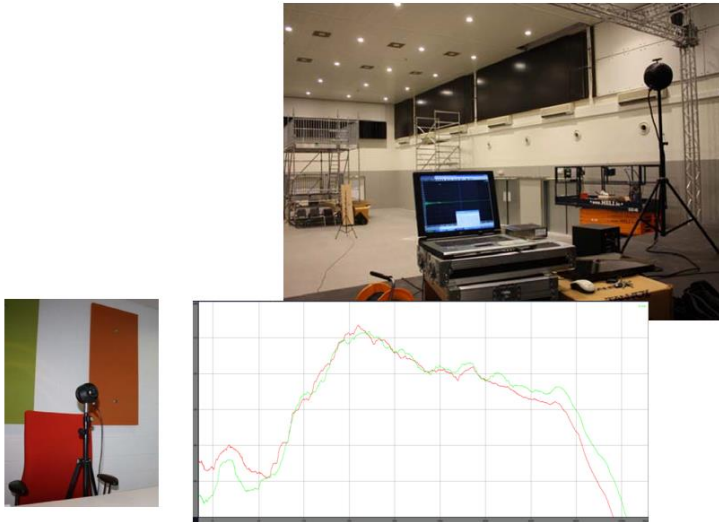
Bureaux, salle de classe, T_{60} doit être entre 0,5 et 0,7 à toutes les F



70

Bruit

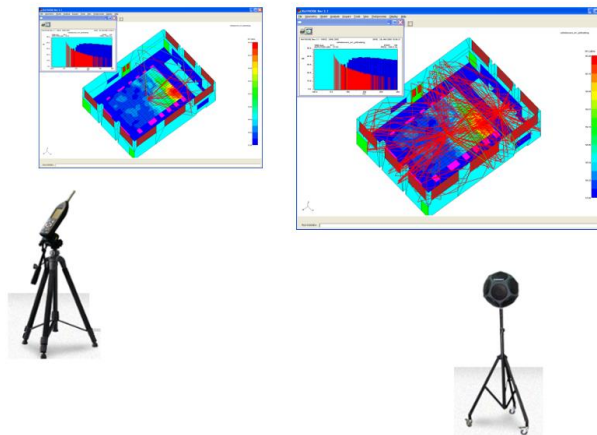
Bureaux



71

Bruit

Bureaux



72

Bruit

FIN

